

SISTEMAS LINEARES III

REGRA DE CRAMER

É aplicável na resolução de um sistema $n \times n$ incógnitas, no qual o determinante diferente de zero ($D \neq 0$). Ou seja: ($x_1 = D_1 / D$, $x_2 = D_2 / D$, ..., $x_n = D_n / D$). Sendo que, ao considerar o sistema:

$$2x + 3y = 7$$

$$x - y = 1$$

Para aplicar a Regra, primeiramente devem ser identificados os coeficientes angulares e, em seguida, colocá-los em uma matriz:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Para calcular um determinante de ordem 2, deve ser multiplicada a diagonal principal:

$$2 \cdot -1 = -2$$

E em seguida, subtrair esse resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária:

$$3 \cdot 1 = 3$$

Portanto:

$$D = -2 - 3 = -5$$

Assim, sendo o $D \neq 0$, é possível aplicar a Regra de Cramer. Para isso, devem ser encontrados outros determinantes, o D_x e o D_y . Para encontrar o D_x , os termos independentes devem ser colocados no lugar dos coeficientes de x :

$$D_x = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Assim, D_x é:

$$7 \cdot -1 = -7 \text{ e } 1 \cdot 3 = 3$$

$$-7 - 3 = -10$$

$$D_x = -10$$



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para descobrir o D_y , os elementos independentes devem ser colocados no lugar dos coeficientes de y :

$$D_y = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, D_y é:

$$2 \cdot 1 = 2$$

$$1 \cdot 7 = 7$$

$$2 - 7 = -5$$

$$D_y = -5$$

Em seguida, é possível utilizar as fórmulas para encontrar x e y :

$$X = D_x / D \text{ e } Y = D_y / D$$

Por esse motivo o D não pode ser 0, uma vez que não é possível dividir algo por 0.

Seguindo as fórmulas, X e Y são:

$$X = -10 / -5 \text{ e } Y = -5 / -5$$

$$X = 2 \text{ e } Y = 1$$

É possível obter o determinante (D) desta matriz e substituindo os coeficientes de x e y que o compõe pelos termos independentes c_1 e c_2 é possível encontrar os determinantes D_x e D_y , para que se aplique a Regra de Cramer. Abaixo estão os referidos determinantes:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \quad D_x = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -10 \quad D_y = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

Demonstração:

$$x = D_x / D = -10 / -5 = 2$$

$$y = D_y / D = -5 / -5 = 1$$

Portanto, como foi mostrado anteriormente, inclusive graficamente, o par ordenado (2,1) é o resultado do sistema linear acima.

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. O valor de x no sistema linear a seguir é:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4



COMENTÁRIO



15m

$$X = D_x / D$$

Desse modo, deve-se aplicar a Regra de Cramer, mas não é necessário calcular o y e o z. A matriz D é formada pelos coeficientes angulares, que são os números que acompanham as incógnitas:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$



20m

Para calcular um determinante de ordem 3, deve ser utilizada a Regra de Sarrus. Assim, as duas primeiras colunas devem ser repetidas e, em seguida, as diagonais devem ser traçadas para fazer a multiplicação:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(4 + 3 - 3) - (18 - 2 + 1) = 4 - 17 = -13$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Depois de multiplicar as diagonais principais, o resultado deve ser subtraído pelo resultado da multiplicação das diagonais secundárias. Desse modo, $D = -13$.

Agora, resta encontrar o D_x , que é calculado colocando os termos independentes no lugar dos coeficientes angulares de x :

$$D_x = \begin{vmatrix} 19 & 1 & 3 & 19 & 1 \\ 12 & 2 & 1 & 12 & 2 \\ 7 & 1 & 1 & 7 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(38 + 7 - 36) - (42 - 19 + 12) = 9 - 35 = -26$$

Assim, $D_x = -26$

Por fim, aplica-se a fórmula $X = D_x / D$.

2. Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 160 \\ 2x + 3y + z = 140 \\ 3x + y + 2z = 156 \end{cases}$$



O valor de x é

- a. 20.
- b. 22.
- c. 24.
- d. 26.
- e. 28.

COMENTÁRIO

Assim, como a outra questão, basta encontrar o valor de x . Para isso, o primeiro passo é encontrar o valor de D :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(6 + 6 + 6) - (27 + 1 + 8) = 18 - 36 = -18$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Sendo $D = -18$ e, portanto, diferente de 0, já é possível saber que o sistema binário é possível e determinado.

Agora, deve-se encontrar o D_x :

$$D_x = \begin{vmatrix} 160 & 2 & 3 & 160 & 2 \\ 140 & 3 & 1 & 140 & 3 \\ 156 & 1 & 2 & 156 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D_x = (960 + 312 + 420) - (1404 + 160 + 560)$$

$$D_x = 1692 - 2124 =$$

$$D_x = -432$$

Sendo $D_x = -432$, o último passo é calcular o x através da fórmula $X = D_x / D$.

GABARITO

1. b
2. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
